

Solemne 2 — Optimización

Matías Medina (21.385.247-7)

Cristóbal López (21.803.074-2)

Anaís Miranda (21.637.378-2)

NRC 7926 CINF105 — Optimización Universidad Andrés Bello

Junio de 2026

1 Pregunta 1 — Modelo de ruteo multi-compartimento

El problema consiste en atender la demanda de dos productos (Regular R y Diésel D) en cuatro estaciones desde un único depósito, usando dos camiones con dos compartimentos cada uno. Cada compartimento transporta un solo producto. El objetivo es minimizar el costo total (recorrido + costo fijo de los camiones + penalización por faltante) respetando capacidades, ventanas de tiempo y una condición de estabilidad sobre el llenado de los compartimentos.

1.1 (a) Conjuntos y parámetros

Conjuntos.

- $N = \{0, 1, 2, 3, 4\}$: nodos, donde 0 es el depósito.
- $J = \{1, 2, 3, 4\} \subset N$: estaciones de servicio.
- $K = \{1, 2\}$: camiones disponibles.
- $C = \{0, 1\}$: compartimentos de cada camión.
- $P = \{R, D\}$: productos (Regular, Diésel).
- $A = \{(i, j) \in N \times N : i \neq j\}$: arcos de la red.

Parámetros.

- d_{ij} : distancia (km) entre i y j (simétrica, Tabla 1).
- $t_{ij} = d_{ij}$: tiempo de viaje (min). Como la velocidad es 60 km/h, un kilómetro equivale a un minuto.
- cap_{kc} : capacidad (L) del compartimento c del camión k .
- F_k : costo fijo (\$) por usar el camión k .
- e_k : hora de salida del camión k desde el depósito (min desde 00:00).
- Dem_{jp} : demanda (L) del producto p en la estación j .
- $[a_j, b_j]$: ventana de tiempo de la estación j (min).
- $\text{serv} = 30$: tiempo de servicio por estación (min).
- $c_d = 2$: costo por kilómetro (\$/km).
- $c_s = 10$: costo de faltante (\$/L).
- $\Delta = 0,30$: tolerancia de estabilidad de llenado (fracción).
- M : constante grande para el acoplamiento temporal ($M = 5000$).

Tabla 1: Datos del escenario determinista (s=1).

Distancias d_{ij} (km)						Demanda, ventanas y camiones				
	0	1	2	3	4	Est.	R (L)	D (L)	Ventana	
0	0	20	35	15	40	1	3000	2000	06:00–10:00	
1	20	0	10	25	30	2	4000	1500	07:00–12:00	
2	35	10	0	20	15	3	2500	3000	08:00–14:00	
3	15	25	20	0	30	4	1000	2500	06:00–11:00	
4	40	30	15	30	0					

k	cap_{k0}	cap_{k1}	F_k	sale
1	8000	7000	500	05:00
2	6000	9000	400	05:30

1.2 (b) Variables de decisión

- $x_{ijk} \in \{0, 1\}$: 1 si el camión k recorre el arco (i, j) . (binaria)
- $z_k \in \{0, 1\}$: 1 si el camión k se utiliza. (binaria)
- $w_{jk} \in \{0, 1\}$: 1 si la estación j es atendida por el camión k . (binaria)
- $y_{kcp} \in \{0, 1\}$: 1 si el compartimento c del camión k transporta el producto p . (binaria)
- $g_{jkcp} \geq 0$: litros del producto p entregados en la estación j desde el compartimento c del camión k . (continua)
- $f_{ijk} \geq 0$: volumen a bordo (flujo) del compartimento c del camión k al recorrer el arco (i, j) . (continua)
- $s_{jp} \geq 0$: litros faltantes (no entregados) del producto p en la estación j . (continua)
- $T_j \geq 0$: hora de inicio del servicio en la estación j (min). (continua)

La variable f_{ijk} cumple un doble papel: cuantifica el volumen a bordo en cada tramo (lo que permite imponer la estabilidad de llenado *por arco*) y, al ser un flujo conservativo de una sola mercancía, elimina automáticamente los subtours sin necesidad de restricciones MTZ separadas para la conectividad.

1.3 (c) Función objetivo

Se minimiza la suma de tres componentes: costo de recorrido, costo fijo de los camiones empleados y penalización por faltante:

$$\min Z = \underbrace{c_d \sum_{(i,j) \in A} \sum_{k \in K} d_{ij} x_{ijk}}_{\text{recorrido}} + \underbrace{\sum_{k \in K} F_k z_k}_{\text{costo fijo}} + \underbrace{c_s \sum_{j \in J} \sum_{p \in P} s_{jp}}_{\text{faltante}}. \quad (1)$$

1.4 (d) Restricciones

Compatibilidad compartimento–producto. Cada compartimento lleva exactamente un producto:

$$\sum_{p \in P} y_{kcp} = 1 \quad \forall k \in K, c \in C. \quad (2)$$

Ruteo (grados y conexión con el depósito). La estación atendida tiene exactamente un arco de entrada y uno de salida; el camión usado sale del depósito y regresa:

$$\sum_{i \in N, i \neq j} x_{ijk} = w_{jk}, \quad \sum_{l \in N, l \neq j} x_{jlk} = w_{jk}, \quad \forall j \in J, k \in K, \quad (3)$$

$$\sum_{j \in J} x_{0jk} = z_k, \quad \sum_{i \in J} x_{i0k} = z_k, \quad \forall k \in K. \quad (4)$$

Asignación de estaciones. Cada estación la atiende a lo sumo un camión, y solo si ese camión se utiliza:

$$\sum_{k \in K} w_{jk} \leq 1 \quad \forall j \in J, \quad w_{jk} \leq z_k \quad \forall j \in J, k \in K. \quad (5)$$

Balance de demanda con faltante. Lo entregado más el faltante iguala la demanda:

$$\sum_{k \in K} \sum_{c \in C} g_{jkcp} + s_{jp} = \text{Dem}_{jp} \quad \forall j \in J, p \in P. \quad (6)$$

Coherencia de la entrega. Solo se entrega el producto asignado al compartimento y solo en estaciones efectivamente atendidas:

$$g_{jkcp} \leq \text{Dem}_{jp} y_{jkcp}, \quad g_{jkcp} \leq \text{Dem}_{jp} w_{jk} \quad \forall j, k, c, p. \quad (7)$$

Conservación de flujo y capacidad. El volumen a bordo disminuye en cada estación según lo entregado, y no excede la capacidad del compartimento en ningún arco recorrido:

$$\sum_{i \in N, i \neq j} f_{ijkc} - \sum_{l \in N, l \neq j} f_{jlkc} = \sum_{p \in P} g_{jkcp} \quad \forall k \in K, c \in C, j \in J, \quad (8)$$

$$f_{ijkc} \leq \text{cap}_{kc} x_{ijk} \quad \forall (i, j) \in A, k \in K, c \in C. \quad (9)$$

La restricción de capacidad, al multiplicar por x_{ijk} , fuerza $f_{ijkc} = 0$ en arcos no usados; combinada con la conservación, impide subtours.

Acoplamiento temporal y ventanas. El servicio en j no puede empezar antes de la llegada (salida del depósito o fin del servicio anterior más el viaje), y debe caer dentro de la ventana. Se permite esperar a que la estación abra (solo la cota superior b_j es realmente vinculante):

$$T_j \geq e_k + t_{0j} - M(1 - x_{0jk}) \quad \forall j \in J, k \in K, \quad (10)$$

$$T_j \geq T_i + \text{serv} + t_{ij} - M(1 - x_{ijk}) \quad \forall i, j \in J, i \neq j, k \in K, \quad (11)$$

$$a_j \leq T_j \leq b_j \quad \forall j \in J. \quad (12)$$

Estas desigualdades de tipo MTZ-temporal cumplen una segunda función: ordenan cronológicamente las estaciones de una misma ruta, reforzando la eliminación de subtours.

Estabilidad de llenado. En todo arco recorrido, la diferencia de fracción de llenado entre ambos compartimentos no supera $\Delta = 0,30$:

$$\left| \frac{f_{ijk0}}{\text{cap}_{k0}} - \frac{f_{ijk1}}{\text{cap}_{k1}} \right| \leq \Delta \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} \frac{f_{ijk0}}{\text{cap}_{k0}} - \frac{f_{ijk1}}{\text{cap}_{k1}} \leq \Delta, \\ \frac{f_{ijk1}}{\text{cap}_{k1}} - \frac{f_{ijk0}}{\text{cap}_{k0}} \leq \Delta, \end{cases} \quad \forall (i, j) \in A, k \in K. \quad (13)$$

El valor absoluto se linealiza con el par de desigualdades de la derecha.

1.5 Solución óptima

El modelo se resolvió con el solver CBC (vía PuLP, espejo exacto del código AMPL del Apéndice A). El óptimo es **\$1.130**, desglosado en la Tabla 2.

Tabla 2: Composición del costo óptimo (Pregunta 1).

Componente	Valor	Costo
Recorrido total	115 km $\times$ \$2/km	\$230
Costo fijo de camiones	T1 \$500 + T2 \$400	\$900
Faltante	0 L $\times$ \$10/L	\$0
Total		\$1.130

Rutas y carga.

- **Camión T1:** Depósito $\rightarrow$ Est3 $\rightarrow$ Depósito (30 km). Compartimento 0 = Diésel 3.000 L (37,5%), compartimento 1 = Regular 2.500 L (35,7%). Diferencia de llenado en el tramo de salida: $|37,5 - 35,7| = 1,8\% \leq 30\%$.
- **Camión T2:** Depósito $\rightarrow$ Est4 $\rightarrow$ Est2 $\rightarrow$ Est1 $\rightarrow$ Depósito (85 km). Compartimento 0 = Diésel 6.000 L (100%), compartimento 1 = Regular 8.000 L (88,9%). Diferencias por tramo: 11,1%, 19,4%, 0%, todas $\leq 30\%$.

Por qué se usan los dos camiones. La demanda total de Regular es $3000 + 4000 + 2500 + 1000 = 10.500$ L, que supera la mayor capacidad de un solo compartimento de Regular disponible (9.000 L del compartimento 1 del T2). Por lo tanto, es *imposible* cubrir todo el Regular con un solo camión sin incurrir en faltante; usar ambos camiones (costo fijo \$900) es obligatorio en cualquier solución sin faltante. Existen óptimos alternativos con el mismo costo (por ejemplo, T1 atendiendo $\{1, 2, 4\}$ por la ruta $D \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow D$ y T2 atendiendo $\{3\}$), todos con 115 km y estables; el solver reporta uno de ellos.

Horario factible (llegada más temprana). Respetando las ventanas y permitiendo esperar a la apertura, un cronograma válido para la ruta reportada es: T2 sale 05:30, llega a Est4 06:10, a Est2 07:00 (espera 5 min a la apertura), a Est1 07:40 y regresa 08:30; T1 atiende Est3 a las 08:00 y regresa 08:45. Todas las entregas caen dentro de sus ventanas.

2 Pregunta 2 — Scheduling de la carga en el depósito

Antes de salir, cada camión debe cargar sus dos compartimentos. El depósito tiene dos bahías independientes: una de Regular y una de Diésel. Cada compartimento se llena en la bahía correspondiente a su producto. Tras cada carga hay 5 min de limpieza. Las tasas de bombeo son 500 L/min para Regular y 400 L/min para Diésel. Se busca la secuencia que minimiza el *makespan* (instante en que termina la última carga), usando los volúmenes fijos de la Pregunta 2: T1 carga 5.000 L de Regular y 5.000 L de Diésel; T2 carga 4.000 L de Diésel y 3.500 L de Regular.

2.1 (a) Tiempos de carga

El tiempo de cada operación es volumen/tasa + 5 min de limpieza (Tabla 3).

Tabla 3: Duración de cada operación de carga.

Operación	Producto	Volumen	Bombeo	+Limpieza	Total
T1-C0	Regular	5.000 L	10,0 min	+5	15,0 min
T1-C1	Diésel	5.000 L	12,5 min	+5	17,5 min
T2-C0	Diésel	4.000 L	10,0 min	+5	15,0 min
T2-C1	Regular	3.500 L	7,0 min	+5	12,0 min

Por bahía, las operaciones son: **Bahía Regular** = {T1-C0, T2-C1}; **Bahía Diésel** = {T2-C0, T1-C1}.

2.2 (b) Formulación del scheduling

Conjuntos y parámetros. Sea $O = \{T1-C0, T1-C1, T2-C0, T2-C1\}$ el conjunto de operaciones, cada una con duración p_o (Tabla 3). Dos operaciones están *en conflicto* si comparten bahía o si pertenecen al mismo camión (un camión solo puede estar cargando en una bahía a la vez). El conjunto de pares en conflicto es $\mathcal{C} = \{(T1-C0, T2-C1), (T1-C1, T2-C0), (T1-C0, T1-C1), (T2-C0, T2-C1)\}$.

Variables. $s_o \geq 0$ (instante de inicio de la operación o); $C_{\max} \geq 0$ (makespan); $\delta_{oo'} \in \{0, 1\}$ (1 si o precede a o' en el par en conflicto (o, o')).

Modelo.

$$\min C_{\max} \tag{14}$$

$$\text{s.a. } C_{\max} \geq s_o + p_o \quad \forall o \in O, \tag{15}$$

$$s_{o'} \geq s_o + p_o - M(1 - \delta_{oo'}) \quad \forall (o, o') \in \mathcal{C}, \tag{16}$$

$$s_o \geq s_{o'} + p_{o'} - M\delta_{oo'} \quad \forall (o, o') \in \mathcal{C}. \tag{17}$$

Las dos últimas desigualdades son la disyunción “ o antes que o' ” o “ o' antes que o ”: la binaria $\delta_{oo'}$ activa una y relaja la otra mediante el big-M, garantizando que no se solapen.

2.3 (c) Secuencia óptima y makespan

Resolviendo el modelo (Apéndice B) se obtiene un **makespan de 32,5 min**. Una secuencia óptima es:

- **Bahía Regular:** T1-C0 en [0; 15], luego T2-C1 en [15; 27].
- **Bahía Diésel:** T2-C0 en [0; 15], luego T1-C1 en [15; 32,5].

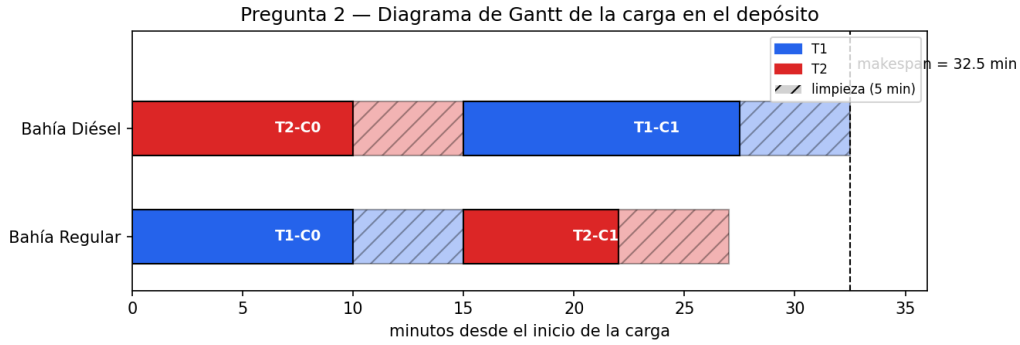


Figura 1: Diagrama de Gantt de la carga. La zona rayada indica la limpieza de 5 min. El makespan queda determinado a la vez por el camión T1 (sus dos cargas suman $15 + 17,5 = 32,5$ y no pueden solaparse) y por la bahía Diésel ($17,5 + 15 = 32,5$), de modo que $32,5$ min es una cota inferior alcanzable.

Interpretación operativa. Con esta secuencia, el camión T1 queda listo a los $32,5$ min y el T2 a los 27 min. Si la carga comienza a las **04:27:30**, el T1 termina justo a las 05:00 (su hora de salida) y el T2 mucho antes de las 05:30; ambos cumplen su horario de partida. La secuencia óptima no es única: existen otras con el mismo makespan de $32,5$ min (por ejemplo, intercambiando el orden dentro de la bahía Regular), pero ninguna lo mejora, pues $32,5$ min es la cota inferior impuesta por T1 y por la bahía Diésel.

3 Pregunta 3 — Verificación de la propuesta del operador

Un operador propone el siguiente plan y afirma que cuesta \$260 sin faltante:

- **T1:** $D \rightarrow \text{Est1} \rightarrow \text{Est3} \rightarrow D$; C0 = Regular 5.000 L, C1 = Diésel 5.000 L.
- **T2:** $D \rightarrow \text{Est2} \rightarrow \text{Est4} \rightarrow D$; C0 = Diésel 4.000 L, C1 = Regular 3.500 L.

3.1 (a) Análisis de factibilidad

Capacidad vs. carga. Las capacidades de los compartimentos alcanzan, pero las *cargas de Regular* son insuficientes para la demanda asignada (Tabla 4).

Tabla 4: Capacidad y carga frente a la demanda asignada en la propuesta del operador.

Comp.	Producto	Demanda asignada	Capacidad	Cargó	Resultado
T1-C0	Regular	5.500 L (Est1+Est3)	8.000 L	5.000 L	faltan 500 L
T1-C1	Diésel	5.000 L (Est1+Est3)	7.000 L	5.000 L	cubre
T2-C0	Diésel	4.000 L (Est2+Est4)	6.000 L	4.000 L	cubre
T2-C1	Regular	5.000 L (Est2+Est4)	9.000 L	3.500 L	faltan 1.500 L

Estabilidad de llenado. Siguiendo el volumen a bordo instante a instante (Figura 2):

- **T1 cumple siempre:** salida $|62,5 - 71,4| = 8,9\%$, tras Est1 $|25,0 - 42,9| = 17,9\%$, tras Est3 0% . Todas $\leq 30\%$.
- **T2 viola la restricción:** a la salida $|66,7 - 38,9| = 27,8\%$ (correcto), pero *tras Est2* el compartimento de Regular se vacía (entregó sus 3.500 L y queda en faltante) mientras el de Diésel sigue al $41,7\%$, dando $|41,7 - 0| = 41,7\% > 30\%$ (**infactible**).

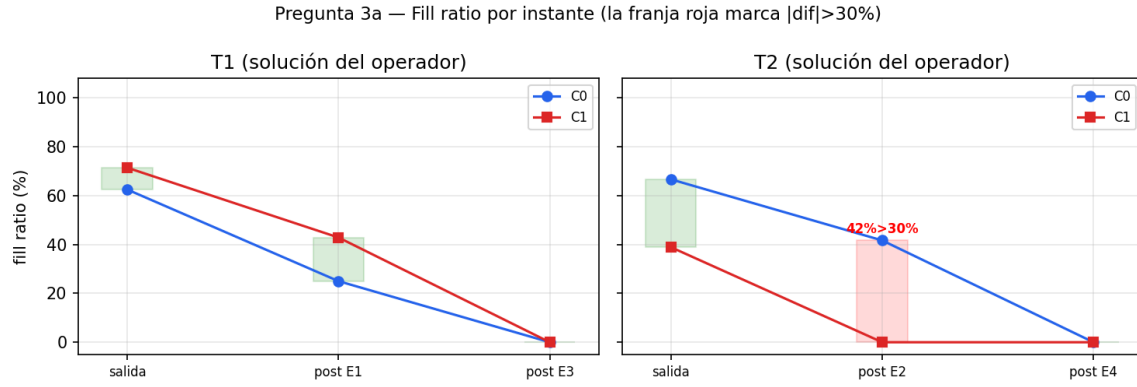


Figura 2: Fracción de llenado de cada compartimento, instante a instante, en la propuesta del operador. La franja roja marca la violación de estabilidad de T2 tras Est2 ($41,7\% > 30\%$).

Ventanas de tiempo. Permitiendo esperar a la apertura, todas las ventanas se respetan: hay llegadas tempranas inevitables en las primeras paradas (T1 a Est1 a las 05:20, antes de las 06:00; T2 a Est2 a las 06:05, antes de las 07:00), que se resuelven esperando. No hay llegadas tardías.

Conclusión. La propuesta es **infactible** por dos motivos: deja 2.000 L de Regular sin entregar (contradiciendo el “sin faltante” declarado) y viola la estabilidad de llenado en el camión T2.

3.2 (b) Costo real

Recalculando cada componente (Apéndice B):

Tabla 5: Costo real de la propuesta del operador frente a lo declarado.

Componente	Declarado por el operador		Real
Recorrido (T1: 60 km, T2: 90 km)	\$260	$150 \text{ km} \times \$2 =$	\$300
Costo fijo de camiones	\$0 (omitido)	T1 \$500 + T2 \$400 =	\$900
Faltante	0 L	$2.000 \text{ L} \times \$10 =$	\$20.000
Total	$\approx \$260$		\$21.200

El operador comete **tres errores**: subestima el recorrido (declara \$260 cuando son \$300; quizás olvidó un tramo), **omite el costo fijo** de \$900 y, sobre todo, **ignora el faltante** de 2.000 L que su propia carga insuficiente genera (\$20.000). El costo real, \$21.200, es casi ochenta veces el valor que afirma.

3.3 (c) Propuesta de mejora

Corrección mínima (recupera factibilidad). Dos cambios bastan:

1. **Cargar lo suficiente.** Llenar T1-C0 con 5.500 L de Regular y T2-C1 con 5.000 L de Regular elimina por completo el faltante ($-\$20.000$). Las capacidades lo permiten holgadamente.
2. **Invertir la ruta de T2** a $D \rightarrow \text{Est4} \rightarrow \text{Est2} \rightarrow D$. Atendiendo primero Est4 (que pide más Diésel), el vaciado de ambos compartimentos se equilibra y la estabilidad se restablece: con carga Regular 5.000 L y Diésel 4.000 L, las diferencias por tramo son 11,1%, 19,4% y 0%, todas $\leq 30\%$. La distancia es la misma (90 km), así que el cambio no agrega costo de recorrido.

La ruta de T1 ($\{1, 3\}$), cargada completa (Regular 5.500 L, Diésel 5.000 L), ya es estable (2,7%, 11,6%, 0%). El plan corregido cuesta $\$300 + \$900 =$ **\$1.200**, factible y sin faltante.

Reoptimización (óptimo global). Si además se permite reasignar las estaciones, el óptimo de la Pregunta 1 reduce el recorrido a 115 km reasignando T2 a $\{1, 2, 4\}$ y T1 a $\{3\}$, llegando a $\$230 + \$900 = \$1.130$. Es decir, la mejor versión factible de este problema cuesta \$1.130, frente a los \$21.200 reales de la propuesta original.

4 Pregunta 4a — Extensión estocástica de dos etapas

La demanda real no se conoce al cargar. Se consideran tres escenarios: s_1 (nominal, prob. 0,5), s_2 (alta, 0,3) y s_3 (baja, 0,2). La decisión de *cuánto cargar* debe tomarse *antes* de observar la demanda (es irreversible: el camión ya salió), mientras que el ruteo y las entregas se deciden *después*, adaptándose a cada escenario. Esto motiva un modelo de **programación estocástica de dos etapas**.

Primera etapa (decisiones “here-and-now”). Se fijan antes de conocer la demanda y son comunes a todos los escenarios:

- $z_k \in \{0, 1\}$: usar el camión k .
- $y_{kcp} \in \{0, 1\}$: producto asignado al compartimento (k, c) .
- $L_{kc} \geq 0$: volumen cargado en el compartimento (k, c) .

Segunda etapa (recurso, por escenario s). Se replican para cada escenario $s \in S$, pues dependen de la demanda observada Dem_{jps} : x_{ijks} , w_{jks} , g_{jkcp} , f_{ijkcs} , s_{jps} , T_{js} , con el mismo significado que en la Pregunta 1 pero indexados por s .

Función objetivo. Costo fijo (determinista) más el valor *esperado* del recurso (recorrido y faltante), ponderado por las probabilidades π_s :

$$\min \sum_{k \in K} F_k z_k + \sum_{s \in S} \pi_s \left(c_d \sum_{(i,j) \in A} \sum_{k \in K} d_{ij} x_{ijks} + c_s \sum_{j \in J} \sum_{p \in P} s_{jps} \right). \quad (18)$$

Restricciones. En la primera etapa, $\sum_p y_{kcp} = 1$ y la carga acotada por la capacidad, $L_{kc} \leq \text{cap}_{kc} z_k$. En la segunda etapa se imponen, *para cada escenario s* , las mismas familias de la Pregunta 1 (grados de ruteo, conservación de flujo, capacidad, estabilidad, ventanas y balance de demanda con Dem_{jps}). El **enlace entre etapas** es la restricción clave: lo que se puede repartir en cualquier escenario está limitado por lo que se cargó en la primera etapa,

$$\sum_{j \in J} \sum_{p \in P} g_{jkcp} \leq L_{kc} \quad \forall k \in K, c \in C, s \in S. \quad (19)$$

La no-anticipatividad queda capturada de forma estructural: z_k , y_{kcp} y L_{kc} *no* llevan índice s , de modo que una sola decisión de carga debe ser buena “en promedio” frente a los tres escenarios. El modelo arbitra así el clásico compromiso entre cargar de más (costo y riesgo de estabilidad) y cargar de menos (riesgo de faltante caro).

5 Conclusiones

El óptimo determinista del problema de distribución es **\$1.130** (115 km, sin faltante), y necesariamente emplea los dos camiones porque la demanda total de Regular (10.500 L) excede la capacidad de un solo compartimento. La carga en el depósito admite un **makespan de 32,5 min**, compatible con las horas de salida si comienza a las 04:27:30. La propuesta del operador resulta **infactible**:

viola la estabilidad de llenado en T2 y deja 2.000 L sin entregar, con un costo real de **\$21.200** y no los \$260 declarados; una corrección de carga y de ruta la lleva a \$1.200, y la reoptimización completa al óptimo de \$1.130. Finalmente, el modelo de dos etapas separa la decisión irreversible de carga (primera etapa) de la operación adaptativa por escenario (recurso), enlazadas por la cota $\sum g \leq L$.

A Código AMPL — Ruteo (Pregunta 1)

Modelo ampl/routing.mod:

```

1  # =====
2  # Pregunta 1 - Ruteo multi-compartimento (escenario determinista s=1)
3  # Modelo MILP en AMPL. Reproduce exactamente el modelo PuLP/CBC.
4  # Distribucion de Regular (R) y Diesel (D) con dos camiones de
5  # doble compartimento, con: compatibilidad compartimento-producto,
6  # capacidad por compartimento, demanda con faltante (shortage),
7  # ventanas de tiempo y estabilidad de carga |fillC0 - fillC1| <= Delta.
8  # =====
9
10 # ----- CONJUNTOS -----
11 set NODOS; # 0 = deposito, 1..4 = estaciones
12 set J within NODOS; # estaciones (sin el deposito)
13 set K; # camiones {1,2}
14 set C; # compartimentos {0,1}
15 set P; # productos {R, D}
16 set ARCS := {i in NODOS, j in NODOS: i <> j};
17
18 # ----- PARAMETROS -----
19 param d {NODOS, NODOS} >= 0; # distancia (km), simetrica, d[i,i]=0
20 param cap {K, C} >= 0; # capacidad por compartimento (L)
21 param F {K} >= 0; # costo fijo por usar el camion ($)
22 param e {K} >= 0; # hora de salida del deposito (min)
23 param Dem {J, P} >= 0; # demanda por estacion y producto (L)
24 param a {J} >= 0; # apertura de ventana (min)
25 param b {J} >= 0; # cierre de ventana (min)
26 param serv >= 0; # tiempo de servicio por estacion (min)
27 param cd >= 0; # costo por km ($/km)
28 param cs >= 0; # costo de faltante ($/L)
29 param Delta >= 0; # tolerancia de estabilidad (fraccion)
30 param Mt >= 0; # big-M para acoplamiento temporal
31
32 # tiempo de viaje = distancia (velocidad 60 km/h => min = km)
33 param tt {i in NODOS, j in NODOS} := d[i,j];
34
35 # ----- VARIABLES -----
36 var x {ARCS, K} binary; # 1 si el camion k usa el arco (i,j)
37 var z {K} binary; # 1 si el camion k se usa
38 var w {J, K} binary; # 1 si la estacion j la atiende k
39 var yy {K, C, P} binary; # 1 si el compartimento (k,c) lleva p
40 var g {J, K, C, P} >= 0; # litros entregados de p en j por (k,c)
41 var ff {ARCS, K, C} >= 0; # volumen a bordo (flujo) en el tramo
42 var sshort {J, P} >= 0; # litros faltantes (shortage)
43 var Tt {J} >= 0; # hora de inicio de servicio en j
44
45 # ----- OBJETIVO -----
46 minimize CostoTotal:
47     cd * sum {(i,j) in ARCS, k in K} d[i,j] * x[i,j,k]
48     + sum {k in K} F[k] * z[k]
49     + cs * sum {j in J, p in P} sshort[j,p];
50
51 # ----- RESTRICCIONES -----
52
53 # (1) un solo producto por compartimento
54 subject to UnProductoPorComp {k in K, c in C}:
55     sum {p in P} yy[k,c,p] = 1;
56
57 # (2) grados de ruteo (entrada = salida = atencion) y salida/regreso al deposito
58 subject to GradoEntrada {j in J, k in K}:
59     sum {i in NODOS: i <> j} x[i,j,k] = w[j,k];
60 subject to GradoSalida {j in J, k in K}:

```

```

61     sum {l in NODOS: l <> j} x[j,l,k] = w[j,k];
62 subject to SaleDeposito {k in K}:
63     sum {j in J} x[0,j,k] = z[k];
64 subject to VuelveDeposito {k in K}:
65     sum {i in J} x[i,0,k] = z[k];
66
67 # (3) cada estacion la atiende a lo mas un camion, y solo si el camion se usa
68 subject to UnCamionPorEstacion {j in J}:
69     sum {k in K} w[j,k] <= 1;
70 subject to LigaWZ {j in J, k in K}:
71     w[j,k] <= z[k];
72
73 # (4) balance de demanda con faltante
74 subject to Demanda {j in J, p in P}:
75     sum {k in K, c in C} g[j,k,c,p] + sshort[j,p] = Dem[j,p];
76
77 # (5) solo se entrega el producto asignado al compartimento y solo si se atiende
78 subject to EntregaProducto {j in J, k in K, c in C, p in P}:
79     g[j,k,c,p] <= Dem[j,p] * yy[k,c,p];
80 subject to EntregaAtencion {j in J, k in K, c in C, p in P}:
81     g[j,k,c,p] <= Dem[j,p] * w[j,k];
82
83 # (6) conservacion de flujo (volumen a bordo) y capacidad por tramo
84 subject to Conservacion {k in K, c in C, j in J}:
85     sum {i in NODOS: i <> j} ff[i,j,k,c]
86     - sum {l in NODOS: l <> j} ff[j,l,k,c]
87     = sum {p in P} g[j,k,c,p];
88 subject to CapacidadArco {(i,j) in ARCS, k in K, c in C}:
89     ff[i,j,k,c] <= cap[k,c] * x[i,j,k];
90
91 # (7) acoplamiento temporal (MTZ con tiempo) + ventanas
92 subject to TiempoDesdeDeposito {j in J, k in K}:
93     Tt[j] >= e[k] + tt[0,j] - Mt*(1 - x[0,j,k]);
94 subject to TiempoEntreEstaciones {i in J, j in J, k in K: i <> j}:
95     Tt[j] >= Tt[i] + serv + tt[i,j] - Mt*(1 - x[i,j,k]);
96 subject to VentanaInf {j in J}: Tt[j] >= a[j];
97 subject to VentanaSup {j in J}: Tt[j] <= b[j];
98
99 # (8) estabilidad de carga por tramo: |fillC0 - fillC1| <= Delta
100 subject to EstabilidadPos {(i,j) in ARCS, k in K}:
101     ff[i,j,k,0]/cap[k,0] - ff[i,j,k,1]/cap[k,1] <= Delta;
102 subject to EstabilidadNeg {(i,j) in ARCS, k in K}:
103     ff[i,j,k,1]/cap[k,1] - ff[i,j,k,0]/cap[k,0] <= Delta;

```

Datos ampl/routing.dat:

```

1 # =====
2 # Datos - Pregunta 1 (escenario determinista s=1)
3 # =====
4
5 set NODOS := 0 1 2 3 4;
6 set J := 1 2 3 4;
7 set K := 1 2;
8 set C := 0 1;
9 set P := R D;
10
11 # ---- distancias (km), simetrica, diagonal 0 ----
12 param d : 0 1 2 3 4 :=
13     0 0 20 35 15 40
14     1 20 0 10 25 30
15     2 35 10 0 20 15
16     3 15 25 20 0 30
17     4 40 30 15 30 0 ;
18
19 # ---- capacidad por compartimento (L) ----
20 param cap : 0 1 :=
21     1 8000 7000
22     2 6000 9000 ;
23
24 # ---- costo fijo por camion ($) ----
25 param F :=
26     1 500
27     2 400 ;
28

```

```

29 # ---- hora de salida del deposito (min desde 00:00) ----
30 # 05:00 = 300 ; 05:30 = 330
31 param e :=
32     1 300
33     2 330 ;
34
35 # ---- demanda por estacion y producto (L) ----
36 param Dem : R D :=
37     1 3000 2000
38     2 4000 1500
39     3 2500 3000
40     4 1000 2500 ;
41
42 # ---- ventanas de tiempo (min desde 00:00) ----
43 # Est1 [06:00,10:00]=[360,600] Est2 [07:00,12:00]=[420,720]
44 # Est3 [08:00,14:00]=[480,840] Est4 [06:00,11:00]=[360,660]
45 param a :=
46     1 360
47     2 420
48     3 480
49     4 360 ;
50 param b :=
51     1 600
52     2 720
53     3 840
54     4 660 ;
55
56 param serv := 30; # min de servicio por estacion
57 param cd := 2; # $/km
58 param cs := 10; # $/L de faltante
59 param Delta := 0.30; # tolerancia de estabilidad
60 param Mt := 5000; # big-M temporal

```

Llamado del solver (AMPL):

```

1 model routing.mod;
2 data routing.dat;
3 option solver cbc;
4 solve;
5 display CostoTotal, x, z, w, yy, g, Tt;

```

B Código AMPL — Scheduling (Pregunta 2)

Modelo ampl/scheduling.mod:

```

1 # =====
2 # Pregunta 2 - Scheduling de la carga en el deposito
3 # Minimiza el makespan de las 4 operaciones de carga (una por
4 # compartimento) sujetas a:
5 # - cada camion ocupa una sola bahia a la vez (no solapa sus 2 comp.)
6 # - cada bahia atiende una operacion a la vez (no solapamiento)
7 # Modelo disyuntivo con big-M y binarias de orden.
8 # =====
9
10 # ----- CONJUNTOS -----
11 set OPS; # operaciones de carga (una por compartimento)
12 # pares en conflicto (misma bahia o mismo camion): orden a decidir
13 set CONF within {OPS, OPS};
14
15 # ----- PARAMETROS -----
16 param dur {OPS} >= 0; # duracion = carga + limpieza (min)
17 param Mbig >= 0; # big-M para las disyunciones
18
19 # ----- VARIABLES -----
20 var s {OPS} >= 0; # instante de inicio de cada operacion
21 var Cmax >= 0; # makespan
22 var ord {CONF} binary; # 1 si i va antes que j en el par (i,j)
23
24 # ----- OBJETIVO -----
25 minimize Makespan: Cmax;

```

```

26
27 # ----- RESTRICCIONES -----
28 # makespan domina a todas las operaciones
29 subject to DefMakespan {o in OPS}:
30     Cmax >= s[o] + dur[o];
31
32 # no solapamiento para cada par en conflicto (disyuncion big-M):
33 # o bien i termina antes que empiece j, o bien al revés
34 subject to NoSolapeA {(i,j) in CONF}:
35     s[j] >= s[i] + dur[i] - Mbig*(1 - ord[i,j]);
36 subject to NoSolapeB {(i,j) in CONF}:
37     s[i] >= s[j] + dur[j] - Mbig*ord[i,j];

```

Datos ampl/scheduling.dat:

```

1 # =====
2 # Datos - Pregunta 2 (scheduling de la carga)
3 # Operaciones (una por compartimento):
4 # T1C0 = T1 comp.0, 5000 L Regular -> 10.0 + 5 limpieza = 15.0 min (bahia Regular)
5 # T1C1 = T1 comp.1, 5000 L Diesel -> 12.5 + 5 limpieza = 17.5 min (bahia Diesel)
6 # T2C0 = T2 comp.0, 4000 L Diesel -> 10.0 + 5 limpieza = 15.0 min (bahia Diesel)
7 # T2C1 = T2 comp.1, 3500 L Regular -> 7.0 + 5 limpieza = 12.0 min (bahia Regular)
8 # Tasas: Regular 500 L/min, Diesel 400 L/min ; limpieza 5 min.
9 # =====
10
11 set OPS := T1C0 T1C1 T2C0 T2C1;
12
13 param dur :=
14     T1C0 15.0
15     T1C1 17.5
16     T2C0 15.0
17     T2C1 12.0 ;
18
19 # Pares en conflicto:
20 # - misma bahia Regular: (T1C0, T2C1)
21 # - misma bahia Diesel : (T1C1, T2C0)
22 # - mismo camion T1 : (T1C0, T1C1)
23 # - mismo camion T2 : (T2C0, T2C1)
24 set CONF :=
25     (T1C0, T2C1)
26     (T1C1, T2C0)
27     (T1C0, T1C1)
28     (T2C0, T2C1) ;
29
30 param Mbig := 1000;

```

Llamado del solver (AMPL):

```

1 model scheduling.mod;
2 data scheduling.dat;
3 option solver cbc;
4 solve;
5 display Cmax, s, ord;

```

C Evidencia computacional (CBC)

El modelo de ruteo se verificó con CBC, confirmando el óptimo de \$1.130:

```

1 Estado: Optimal
2 Costo total óptimo: $ 1130.0
3   - distancia: 115 km -> $230
4   - fijo: $900
5   - shortage: 0 L -> $0
6
7 Camión T1: ruta D->3->D
8   C0=D (cap 8000, carga 3000, fill 37.5%)
9   C1=R (cap 7000, carga 2500, fill 35.7%)
10   tramo D->3: fillC0=37.5% fillC1=35.7% |dif|=1.8%
11 Camión T2: ruta D->4->2->1->D
12   C0=D (cap 6000, carga 6000, fill 100.0%)

```

```
13 C1=R (cap 9000, carga 8000, fill 88.9%)
14   tramo D->4: fillC0=100.0% fillC1=88.9% |dif|=11.1%
15   tramo 4->2: fillC0=58.3% fillC1=77.8% |dif|=19.4%
16   tramo 2->1: fillC0=33.3% fillC1=33.3% |dif|=0.0%
```

El modelo de scheduling, verificado con el mismo solver, confirma el makespan:

```
1 Estado: Optimal
2 Makespan: 32.5 min
3   (T1-C0 y T1-C1 no se solapan: 15 + 17.5 = 32.5 -> cota inferior)
4   (bahia Diesel: 17.5 + 15 = 32.5 -> cota inferior)
```